

**MAKALAH TUGAS MANDIRI
ALGERBA DAN MATRIX
STUDI KASUS APLIKASI MATRIKS DALAM TEKNIK INDUSTRI**



DISUSUN OLEH :

Nama : Erich Khenedy

NPM : 251510003

Dosen : Ganda Sirait, S.Si., M.Si.

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK DAN KOMPUTER
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Mandiri ini dengan judul "Studi Kasus Aplikasi Matriks dalam Teknik Industri" tepat pada waktunya. Tugas Mandiri ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik pada mata kuliah *Algebra and Matrix* di Universitas Putera Batam (UPB). Selain untuk memenuhi kewajiban tugas, makalah ini juga bertujuan untuk menambah wawasan pembaca mengenai penerapan matriks dalam industri.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ganda Sirait, S.Si., M.Si. selaku dosen pengampu yang telah memberikan arahan dan bimbingan, sehingga tugas ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai kaidah keilmuan.

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang.

Batam, 3 Juli 2026



Erich Khenedy

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	1
1.3. Tujuan Penulisan.....	1
BAB II LANDASAN TEORI	2
2.1. Konsep Dasar Matriks.....	2
2.2. Perkalian Matriks	2
2.2.1 Cara pengerjaan.....	2
BAB III PEMBAHASAN DAN ANALISIS.....	3
3.1. Deskripsi	3
3.2. Analisis Kasus	3
BAB IV Penutup.....	5
4.1. Kesimpulan	5
4.2. Saran.....	5
DAFTAR PUSTAKA	6
PROFILE	7

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Tabel MMULT Excel.....	3
-----------------------------------	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di era dimana persaingan bisnis semakin ketat, manajemen rantai pasokan menjadi peranan yang vital bagi keberlangsungan perusahaan. Perusahaan dituntut untuk sanggup mengirimkan produk/jasa secara tepat waktu, dengan kuantitas yang tepat tapi juga dengan biaya yang seminimal mungkin (transportasi dan penyimpanan).

Tapi secara praktik, pengelolaan rute distribusi merupakan hal yang tidak sederhana, penentuan rute atau kuota pengiriman secara manual dapat menghasilkan hasil yang tidak akurat sehingga terjadi pemborosan biaya dan penumpukan stok pada satu titik.

Pendekatan secara matematis diperlukan untuk mengatasi kerumitan tersebut. Salah satu metode yang sangat efektif adalah aljabar matriks untuk memodelkan jaringan distribusi. Matriks dapat menjadi representasi data yang kompleks (biaya transportasi antar titik ataupun kapasitas suplai dengan jumlah permintaan dalam susunan baris dan kolom yang terstruktur) dan melalui Perusahaan dapat melakukan perhitungan secara sistematis untuk menemukan rute pengiriman dengan biaya yang paling minimum.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa itu matriks?
2. Bagaimana cara kerja matriks dalam optimisasi rantai pasokan?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah:

1. Memahami konsep matriks secara dasar.
2. Memahami bagaimana matriks mengoptimisasi rantai pasokan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Konsep Dasar Matriks

Matriks adalah salah satu bentuk representasi data dan angka yang disusun secara baris dan kolom dengan dalam kurung sebagai wadah. Ukuran dari matriks disebut ordo (berupa baris $\times$ kolom atau $M \times N$). Elemen matriks adalah setiap angka atau data yang terdapat dalam matriks.

2.2. Perkalian Matriks

Dalam matriks, perkalian bisa dilakukan jika:

- Matriks $A = P \times Q$
- Matriks $B = M \times N$
- $A \times B$ jika $Q = M$, atau jumlah kolom pada matriks pertama harus sama dengan jumlah baris pada matriks kedua.

2.2.1 Cara pengerjaan

Dalam contoh ini kita akan menggunakan matriks $A = 2 \times 3$ dan $B = 3 \times 2$.

$$A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} g & h \\ i & j \\ k & l \end{bmatrix}$$

$A \times B = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} \\ C_{21} & C_{22} \end{bmatrix}$, ordo C ditentukan oleh jumlah baris A dan kolom B, atau angka yang ditebalkan pada ordo A dan B.

C₁₁ (Baris 1, Kolom 1): $(a.g) + (b.i) + (c.k)$

C₁₂ (Baris 1, Kolom 2): $(a.h) + (b.j) + (c.l)$

C₂₁ (Baris 2, Kolom 1): $(d.g) + (e.i) + (f.k)$

C₂₂ (Baris 2, Kolom 2): $(d.h) + (e.j) + (f.l)$

BAB III

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

3.1. Deskripsi

Dalam suatu sistem rantai pasok, terdapat 3 pemasok (P1, P2, P3), 2 pabrik (F1, F2), dan 3 distributor (D1, D2, D3). Matriks berikut menunjukkan jumlah bahan baku (dalam satuan ton) yang dikirim dari pemasok ke pabrik, serta jumlah produk yang dikirim dari pabrik ke distributor.

Matriks hubungan pemasok ke pabrik:

$$A = \begin{bmatrix} 10 & 5 \\ 7 & 8 \\ 6 & 9 \end{bmatrix}$$

Matriks hubungan pabrik ke distributor:

$$B = \begin{bmatrix} 4 & 6 & 3 \\ 5 & 7 & 2 \end{bmatrix}$$

3.2. Analisis Kasus

Pada kasus terdapat tugas-tugas, yaitu:

1. Hitung matriks total distribusi dari pemasok ke distributor ($A \times B$).

$$A = 3 \times 2$$

$$B = 2 \times 3$$

$C = 3 \times 3$, hasil perkalian akan menghasilkan C dengan Ordo 3×3

$$\begin{aligned} A \times B &= \begin{bmatrix} 10 & 5 \\ 7 & 8 \\ 6 & 9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 6 & 3 \\ 5 & 7 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \cdot 4 + 5 \cdot 5 & 10 \cdot 6 + 5 \cdot 7 & 10 \cdot 3 + 5 \cdot 2 \\ 7 \cdot 4 + 8 \cdot 5 & 7 \cdot 6 + 8 \cdot 7 & 7 \cdot 3 + 8 \cdot 2 \\ 6 \cdot 4 + 9 \cdot 5 & 6 \cdot 6 + 9 \cdot 7 & 6 \cdot 3 + 9 \cdot 2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 65 & 95 & 40 \\ 68 & 98 & 37 \\ 69 & 99 & 36 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Dalam Excel dengan MMULT :

A		×	B			=	A × B		
10	5		4	6	3		65	95	40
7	8		5	7	2		68	98	37
6	9						69	99	36

Tabel 3.1. Tabel MMULT Excel

2. Analisis hasil,

Pabrik F2 memiliki volume distribusi yang lebih besar (95, 98 dan 99 dari masing masing pemasok) dan Distributor D3 menerima volume produk yang paling kecil (40, 37, dan 36). Secara total, kontribusi setiap pemasok (P1, P2, P3) untuk memenuhi kebutuhan seluruh distributor relatif seimbang (Total P1: 200, P2: 203, P3: 204).

3. Rekomendasi

Optimalisasi skala pengiriman karena F2 menangani hampir setengah dari total distribusi produk dan ekspansi kapabilitas penyimpanan untuk menghindari terjadi penumpukan barang yang berisiko merusak kualitas produk dan menghambat proses bongkar muat.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan informasi yang disajikan dalam paragraf-paragraf sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa matriks atau *array* (kumpulan angka yang disusun dalam baris dan kolom) dapat digunakan dalam matematika untuk merepresentasikan objek fisik. Secara khusus, dalam konteks rantai pasok, matriks dapat digunakan untuk menyajikan berbagai variabel sebagai persamaan linear atau sistem persamaan, yang memungkinkan penentuan solusi optimal terkait biaya produksi dan pengiriman ataupun peningkatan efisiensi distribusi. Hal ini menunjukkan bahwa matriks merupakan alat yang sangat penting untuk memecahkan masalah dalam rantai pasok.

4.2. Saran

Perusahaan sebaiknya mempertimbangkan untuk mulai menggunakan komputer berbasis matriks atau perangkat lunak optimasi, seperti perangkat lunak pemrograman linear untuk meningkatkan efisiensi perencanaan logistik dan meminimalkan kesalahan manusia semaksimal mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

Mengenal Matriks: Pengertian, Jenis, dan Transpose. (t.thn.). Diambil kembali dari Ruangguru:

<https://www.ruangguru.com/blog/mengenal-matriks-dalam-matematika-pengertian-jenis-dan-transpose>

Ramadhani, T. (2021, Maret 24). *Perkalian Silang Himpunan $A \times B$* . Diambil kembali dari Scribd:

<https://www.scribd.com/document/500091965/1-Review-Perkalian-Silang-dan-sifat-sifat-Relasi>



PROFILE

NAMA : ERICH KHENEDY

NPM : 251510003

FAKULTAS : TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER

PRODI : SISTEM INFORMASI

EMAIL : pb251510003@upbatam.ac.id